NumPy

Tính trên cả bảng, giữ đúng ý nghĩa từng trục

Chương 0 · Bài 0.2

Điểm ba môn, hai cách hỏi

Muốn trung bình từng môn, hay từng học sinh?

Cùng một bảng nhưng kết quả có số phần tử khác nhau.

Với bảng shape `(5, 3)`, `axis=0` cho 3 trung bình theo môn; `axis=1` cho 5 trung bình theo học sinh.

CÂU HỎI XUYÊN SUỐT

Làm sao tính trên cả bảng mà vẫn biết mỗi kết quả ứng với ai, với môn nào?

Mục tiêu buổi này

- Viết phép toán mảng và kiểm kết quả nhỏ bằng tay.
- Đoán shape của phép gộp và broadcasting.
- Phân biệt view, copy và cách gán bằng mặt nạ.
- Ước lượng bộ nhớ, tránh tràn số và lỗi shape âm thầm.

Mỗi thuộc tính trả lời một câu hỏi

```
import numpy as np

a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]],
             dtype=np.int64)
print(a.shape, a.ndim, a.size, a.dtype)
print(np.arange(12).reshape(3, -1).shape)
```

KẾT QUẢ

```
(2, 3) 2 6 int64
(3, 4)
```

- `shape`: độ dài mỗi trục.
- `ndim`: số trục.
- `size`: tổng số ô.
- `dtype`: kiểu mỗi ô.

`reshape` giữ số ô; chỉ một trục được để `-1`.

Một ảnh là một mảng số

`(427, 640, 3)`



Ảnh màu là mảng (cao, rộng, 3): mỗi điểm ảnh là ba số R, G, B.

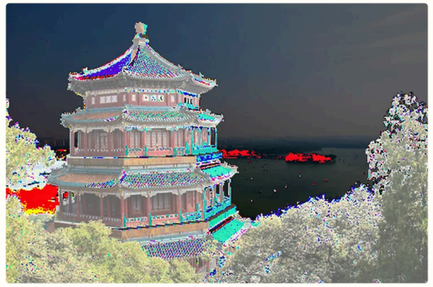
Mười dòng NumPy trên một ảnh



`img[:, ::-1]` → (320, 480, 3): đảo thứ tự cột: lật ngang



`img[::8, ::8]` → (40, 60, 3): lấy mỗi 8 hàng, 8 cột một điểm



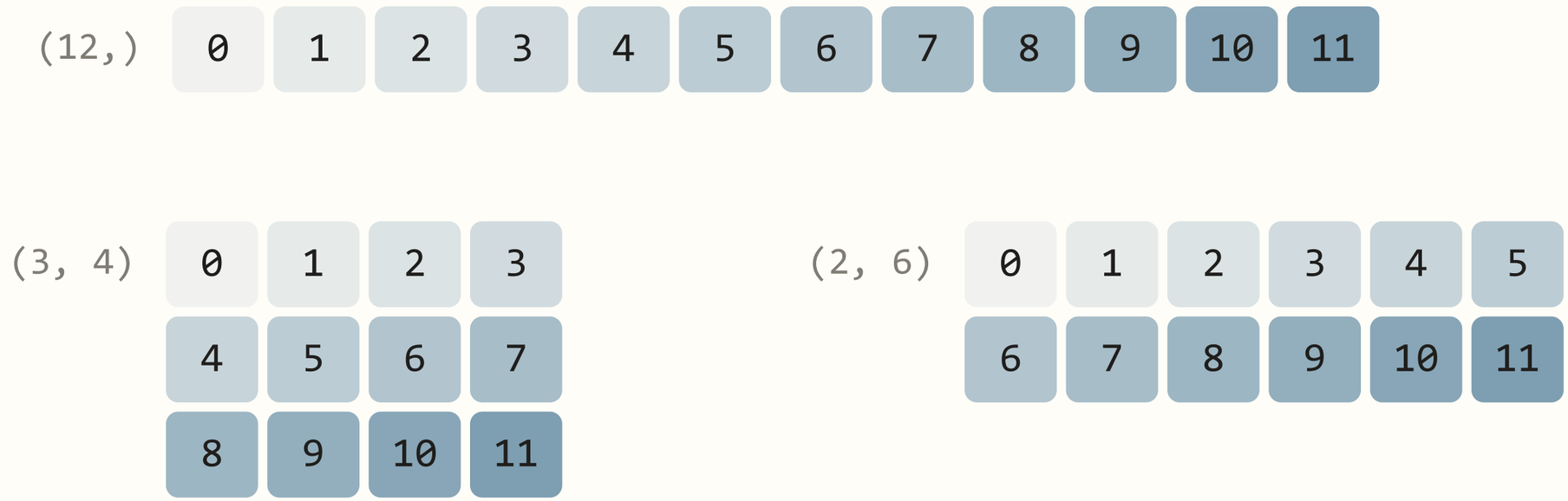
`img + 100` → (320, 480, 3), uint8 tràn vòng: 200 + 100 trong uint8 thành 44: màu sáng bị vỡ



`np.clip(img.astype(int) + 100, 0, 255)` → (320, 480, 3): đổi sang int rồi kẹp về 0–255

Một ảnh thật (320, 480, 3) qua mười dòng NumPy: lát cắt, chọn kênh, gộp trục, broadcast, và cái bẫy tràn số uint8.

reshape chỉ đổi cách đọc



Cùng 12 số, cùng thứ tự; reshape chỉ đổi cách chia hàng.

Số nguyên NumPy có độ rộng cố định

```
pixels = np.array([200, 100], dtype=np.uint8)
print(pixels + 100)
```

KẾT QUẢ

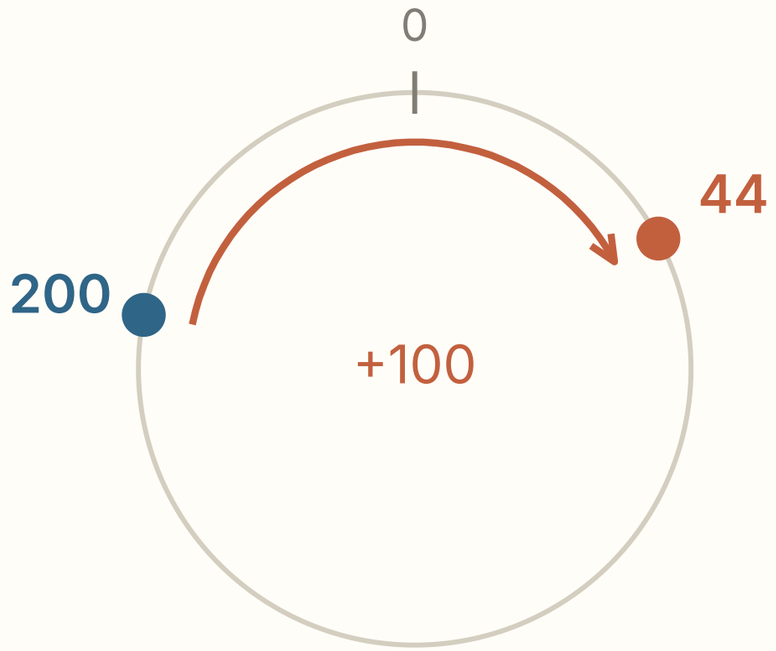
```
[ 44 200]
```

vượt miền 0–255, quay vòng thành 44.

Đổi sang kiểu phù hợp **trước khi tính**.

Dtype	Byte mỗi ô
`uint8`	1
`float32`	4
`float64`	8

uint8 chạy trên một vòng



uint8 chạy trên một vòng 256 giá trị: 200 + 100 thành 44.

HỎI NHANH

`np.array([250, 10], dtype=np.uint8) + 10` cho ra gì?

A `[260, 20]`

B `[4, 20]`

C `[255, 20]`

D Báo lỗi tràn số

Phép so sánh cũng cho một mảng

```
z = np.array([-2.0, 0.0, 1.0, 3.0])
print(z > 0, (z > 0).sum(), (z > 0).mean())
print(np.where(z > 0, z, 0.0))
```

KẾT QUẢ

```
[False False  True  True] 2 0.5
[0. 0. 1. 3.]
```

`True` tính như 1 khi gộp.

- `sum`: số phần tử thỏa điều kiện.
- `mean`: tỉ lệ thỏa điều kiện.
- Accuracy: `(pred == y).mean()` khi hai shape trùng nhau.

HỎI NHANH

Với `z = np.array([-2.0, 0.0, 1.0, 3.0])`, dòng `if z > 0:` `print("dương")` làm gì?

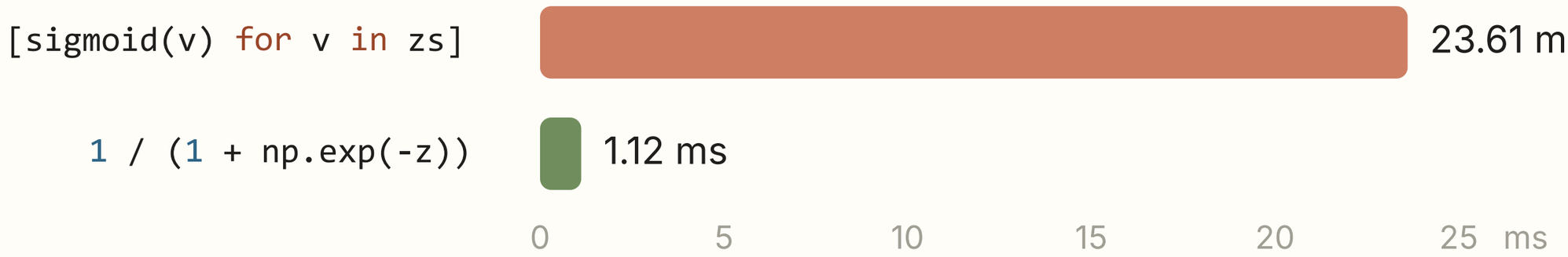
A In “dương”: có phần tử dương

B Không in: không phải mọi phần tử dương

C `ValueError`: không rõ `any` hay `all`

D In “dương” hai lần, mỗi số dương một lần

Cùng công thức, hai cách thực hiện



Sigmoid của 200 000 số, đo trên một máy CPU.

Vector hóa vẫn cần chọn thuật toán và kiểm đúng; `np.vectorize` vẫn chạy vòng Python.

Bốn cách lấy dữ liệu

`a[1, 2]`

0	1	2	3
4	5	**6**	7
8	9	10	11

`a[:, 0]`

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11

`a[-1, ::2]`

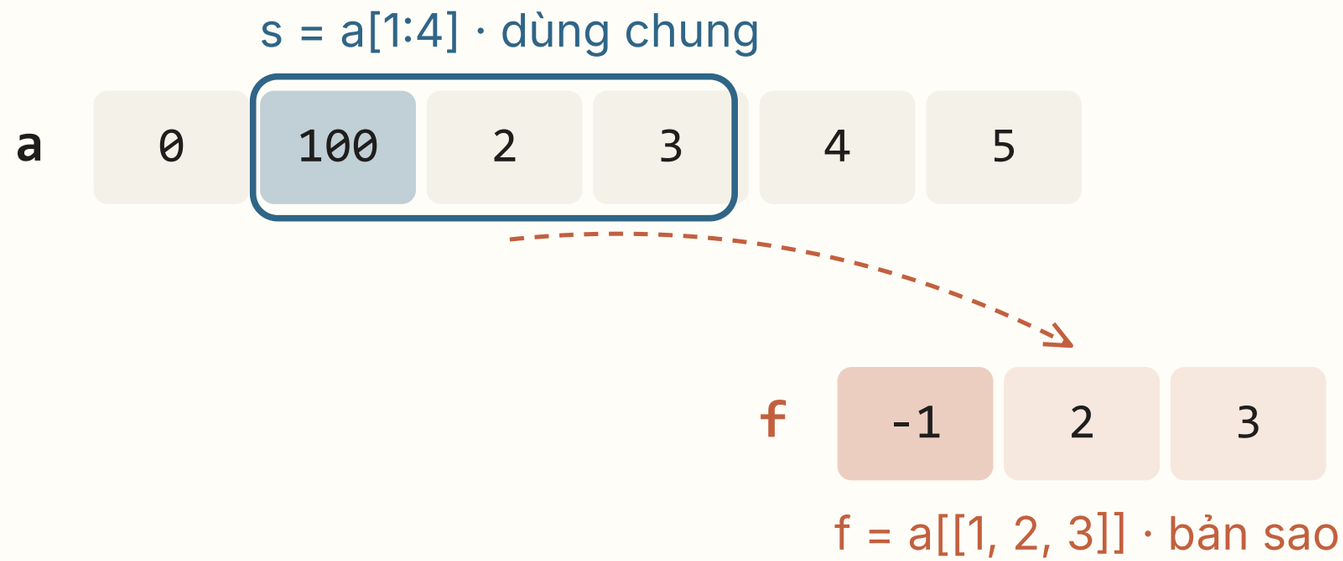
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	**10**	11

`a[a % 5 == 0]`

0	1	2	3
4	**5**	6	7
8	9	**10**	11

Bốn cách lấy dữ liệu từ cùng một mảng 3 × 4.

View và copy



Lát cắt là view của cùng vùng nhớ; fancy indexing chép ra bản sao.

Đọc `b = a[a > 5]` tạo copy. Gán trực tiếp `a[a > 5] = 0` vẫn sửa a.

HỎI NHANH

Chạy `a = np.zeros(5)`, `b = a[2:]`, `b += 1`. Lúc này `a` là gì?

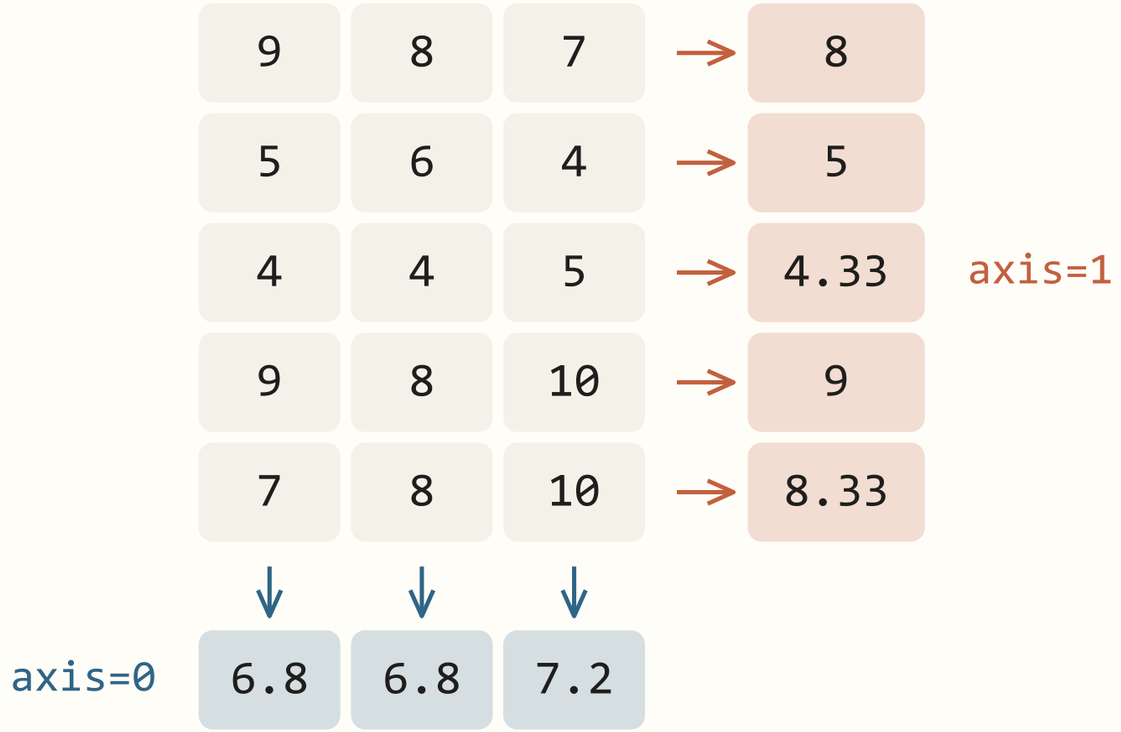
A `[0, 0, 0, 0, 0]`

B `[1, 1, 1, 1, 1]`

C `[0, 0, 1]`

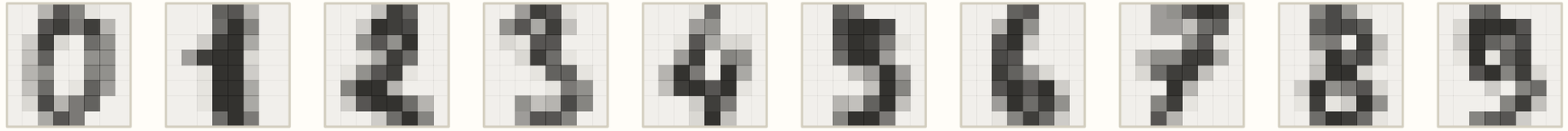
D `[0, 0, 1, 1, 1]`

Trục nào được gộp, trục đó biến mất



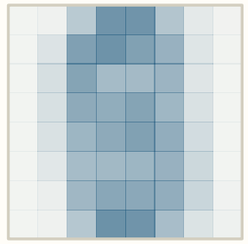
Trục ghi trong axis là trục bị gộp và biến mất.

Gộp theo axis trên ảnh thật



axis=(1, 2)	4.6	4.9	5.4	4.2	4.0	5.3	4.8	4.5	5.6	5.1

axis=0



1797 chữ số viết tay 8 × 8: độ sáng từng ảnh và ảnh trung bình.

Keepdims giữ ý nghĩa trục

Giả sử `imgs` là batch ảnh xám có shape `(100, 28, 28)`.

```
print(imgs.mean(axis=0).shape)
print(imgs.mean(axis=(1, 2)).shape)
print(imgs.mean(axis=(1, 2),
                keepdims=True).shape)
```

KẾT QUẢ

```
(28, 28)
(100,)
(100, 1, 1)
```

- Gộp ảnh: một ảnh trung bình.
- Gộp không gian: một độ sáng mỗi ảnh.
- `keepdims=True`: các trục gộp thành độ dài 1.

HỎI NHANH

`X` có shape `(32, 3, 64, 64)`, tức 32 ảnh màu, 3 kênh, 64 × 64 điểm ảnh. `X.mean(axis=(0, 2, 3))` có shape gì?

A `(3,)`

B `(32,)`

C `(64, 64)`

D `(32, 3)`

Nối trục cũ, hay tạo trục mới?

Tiếp từ bảng `scores` có shape `(5, 3)` ở phần `axis`.

```
joined = np.concatenate(
    [scores[:2], scores[2:]], axis=0)
two_sessions = np.stack(
    [scores, scores], axis=0)
print(joined.shape,
      np.array_equal(joined, scores))
print(two_sessions.shape)
```

KẾT QUẢ

```
(5, 3) True
(2, 5, 3)
```

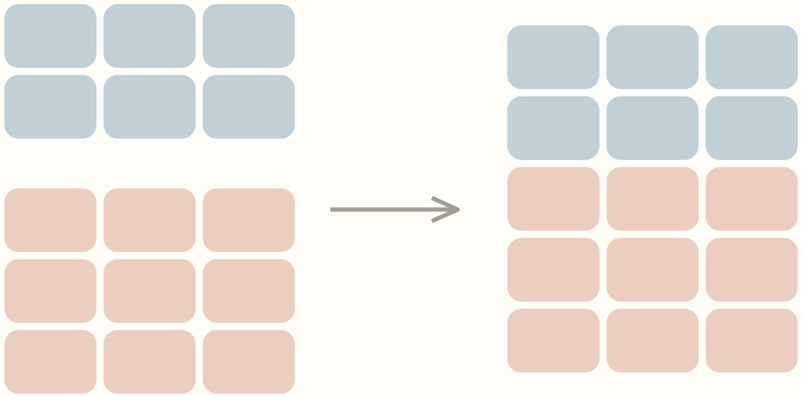
`concatenate`: nối trên trục đã có.

`stack`: thêm trục buổi đo.

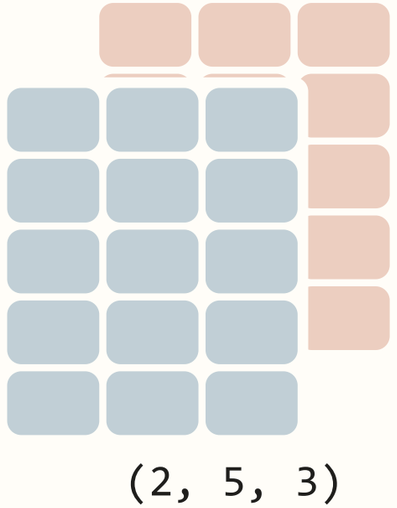
Shape phải đi cùng ý nghĩa: `(buổi, học sinh, môn)`.

concatenate và stack

concatenate



stack



concatenate nối trục đã có; stack thêm một trục mới.

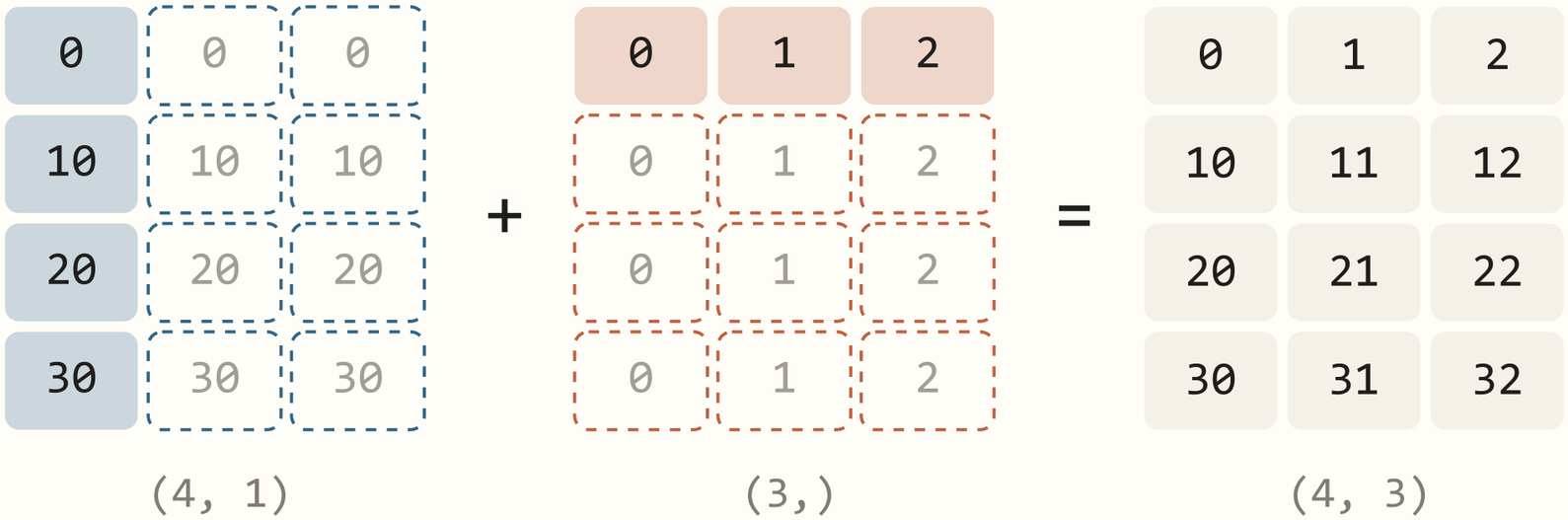
Xếp từ phải, so từng trục

1. Thiếu trục thì coi như thêm độ dài 1 bên trái.
2. Mỗi trục: bằng nhau hoặc một bên bằng 1.

A	B	Kết quả
`(5, 3)`	`(3,)`	`(5, 3)`
`(5, 3)`	`(5, 1)`	`(5, 3)`
`(5, 3)`	`(5,)`	Lỗi

Kéo mảng nhỏ không có nghĩa kết quả không tốn bộ nhớ.

Một cột cộng một hàng



Trục độ dài 1 được kéo dãn cho khớp; ô nét đứt không bị chép thật.

Chuẩn hóa theo từng môn

Tiếp từ `scores.shape == (5, 3)`; mỗi cột là một môn.

```
mu = scores.mean(axis=0)
sigma = scores.std(axis=0)
sigma_safe = np.where(sigma == 0, 1.0, sigma)
Z = (scores - mu) / sigma_safe
```

- `mu`, `sigma`: `(3,)`, một số mỗi môn.
- Cột hằng: mẫu số thay bằng 1, kết quả toàn 0.
- Fit thống kê trên train, dùng lại cho validation/test.
- Dấu `-0.` sau làm tròn vẫn là gần 0.

Khoảng cách bốn cặp: tính tay được

, .

```
A = np.array([[0.0, 0.0], [3.0, 4.0]])
B = np.array([[0.0, 4.0], [3.0, 0.0]])
diff = A[:, None, :] - B[None, :, :]
D = np.sqrt((diff ** 2).sum(axis=-1))
print(D)
```

KẾT QUẢ

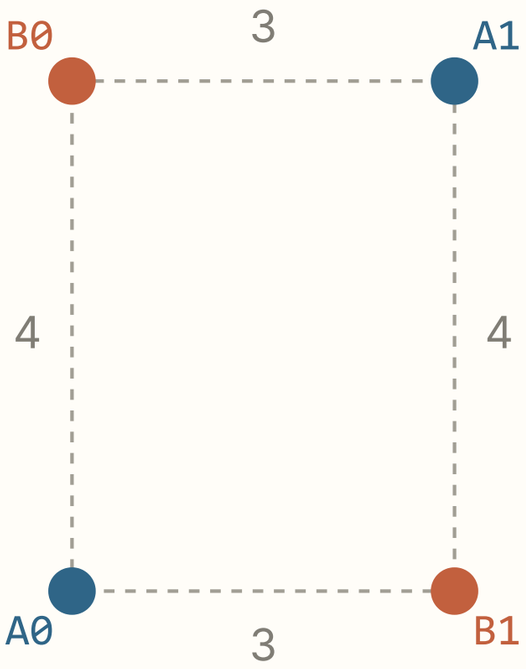
```
[[4. 3.]
 [3. 4.]]
```

`diff`: `(2, 2, 2)`; gộp trục tọa độ để còn `(2, 2)`.

Mỗi ô là một cặp, không phải một tọa độ.

Mảng lớn cần ô: số float64 dùng **51.2 GB**, chưa gồm mảng tạm khác.

Bốn độ dài trên hình, bốn ô trong D



	B0	B1
A0	4	3
A1	3	4

D

Ô (i, j) của D là khoảng cách từ Ai tới Bj.

HỎI NHANH

`A` có shape `(8, 1, 6)`, `B` có shape `(7, 1)`. `A + B` có shape gì?

A Báo lỗi, vì khác số trục

B `(8, 7, 1)`

C `(8, 1, 6)`

D `(8, 7, 6)`

Dự đoán đúng hết, MSE vẫn sai?

```
y = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
y_hat = np.array([[1.0], [2.0], [3.0]])
print((y_hat - y).shape)
print(np.mean((y_hat - y) ** 2))
```

KẾT QUẢ

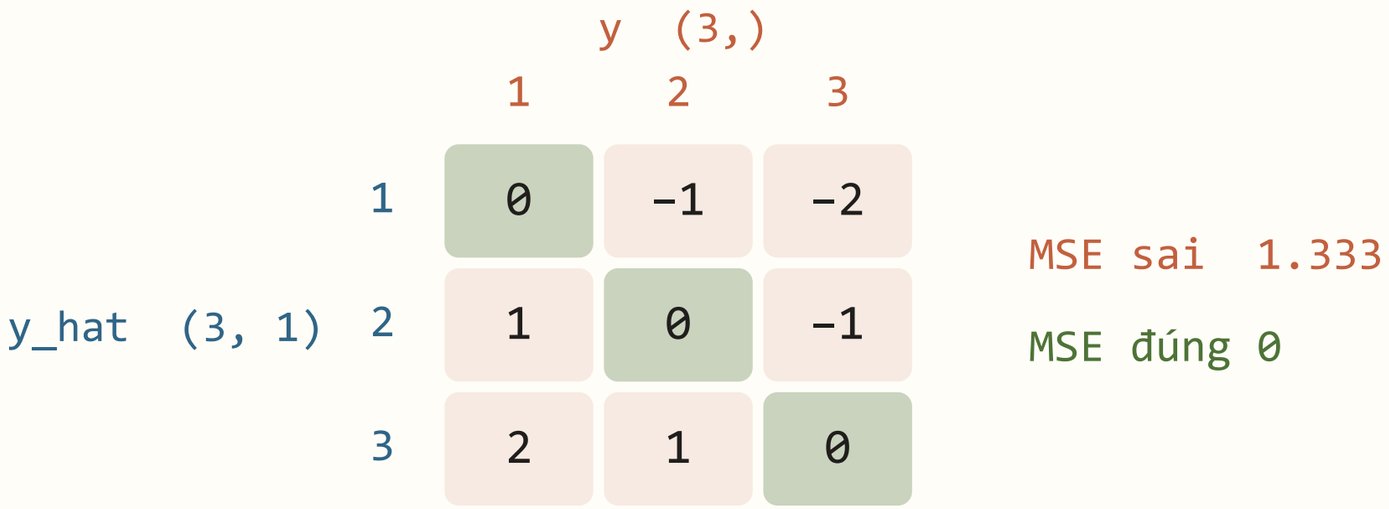
```
(3, 3)
1.3333333333333333
```

Broadcasting tạo mọi hiệu .

Với một đầu ra mỗi mẫu: đưa về `(n,)`, rồi kiểm `assert` shape.

Không làm phẳng đầu ra nhiều lớp để "hết lỗi".

Chín hiệu thay vì ba phần dư



(3, 1) − (3,) thành bảng 3 × 3; chỉ đường chéo là phần dư thật.

HỎI NHANH

`y_hat` có shape `(1000, 1)`, `y` có shape `(1000,)`. Ta tính `np.mean((y_hat - y) ** 2)`. Kết quả ra sao?

A Ra một số sai, không báo lỗi

B Báo lỗi, vì hai shape khác nhau

C Ra đúng MSE, vì NumPy tự khớp shape

D Chỉ tính trên mẫu đầu tiên

Nhân ma trận: @, không phải *

Với `M.shape == (2, 2)` và `v.shape == (2,)`:

```
M = np.array([[2.0, 1.0], [1.0, 3.0]])
v = np.array([1.0, 2.0])
print(M @ v, M * v)
```

KẾT QUẢ

```
[4. 7.] [[2. 2.]
 [1. 6.]]
```

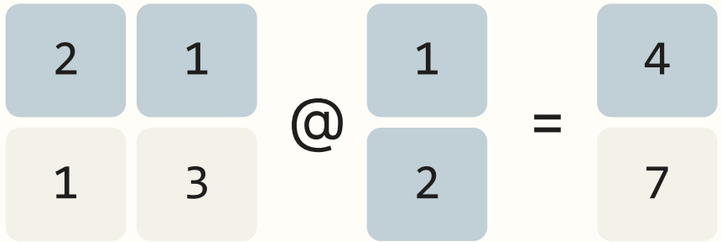
`@`: mỗi hàng nhân vô hướng với v.

`*`: từng ô nhân theo broadcasting.

`np.linalg.solve(M, v)`: giải hệ vuông khả nghịch; kiểm bằng thế nghiệm trở lại.

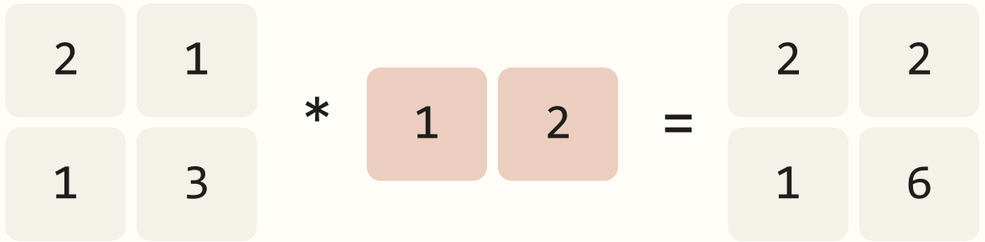
Hàng nhân vector, hay nhân từng ô?

`M @ v`



`2·1 + 1·2 = 4`

`M * v`



`nhân từng ô`

@ là tích vô hướng từng hàng; * nhân từng ô.

HỎI NHANH

Ma trận có 3 hàng, 4 cột. Với mọi , ta có . Hàng đầu của là gì?

A `[1, -1, 0, 0]`

B `[0, 0, 1, 0]`

C `[0, 0, 1, -1]`

D `[1, 2, 0, 0]`

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Problem 3.1

HỎI NHANH

Tạo `rng = np.random.default_rng(42)`, rồi lấy `a = rng.integers(0, 10, size=5)` và `b = rng.integers(0, 10, size=5)`. `a` có bằng `b` không? Chạy lại cả đoạn thì có ra đúng số cũ không?

A `a` bằng `b`, và chạy lại ra đúng số cũ

B `a` khác `b`, và chạy lại ra đúng số cũ

C `a` bằng `b`, và chạy lại ra số mới

D `a` khác `b`, và chạy lại ra số mới

Seed cố định cả một dãy



Seed cố định cả dãy; mỗi lần gọi lấy phần tiếp theo.

Khi đi thi

- **In shape ở mọi bước** khi viết code mới.
- **Kiểm** `dtype` khi đọc ảnh hay dữ liệu.
- **Một** `rng` **có seed** cho cả notebook.
- **Ước lượng bộ nhớ** của mảng trung gian trước khi broadcast.

02

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Cho `A = [[1, 2], [3, 4]]` và `B = [[0, 1], [1, 0]]` là hai mảng NumPy. `A * B` và `A @ B` lần lượt bằng gì?

A Cả hai đều bằng `[[2, 1], [4, 3]]`

B `[[0, 2], [3, 0]]` và `[[2, 1], [4, 3]]`

C `[[2, 1], [4, 3]]` và `[[0, 2], [3, 0]]`

D `[[0, 2], [3, 0]]` và `[[3, 4], [1, 2]]`

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 113

LUYỆN ĐỀ 2

`X` có shape `(1000, 20)`: 1000 mẫu, 20 đặc trưng. Muốn chuẩn hóa riêng từng đặc trưng, ta viết thế nào?

A
```
(X - X.mean(axis=1)) / X.std(axis=1)
```

B
```
(X - X.mean(axis=0)) / X.std(axis=0)
```

C
```
(X - X.mean()) / X.std()
```

D
```
X / X.max()
```

LUYỆN ĐỀ 3

`A` và `B` đều có shape `(20000, 128)`, kiểu `float64`. Tính `A[:, None, :] - B[None, :, :]` thì mảng trung gian tốn khoảng bao nhiêu bộ nhớ?

A 400 GB

B 20 MB

C 400 MB

D 4 TB

Chốt buổi học

Trước khi chạy mảng lớn, kiểm bốn điều:

- `shape` và ý nghĩa từng trục;
- `dtype` và miền giá trị;
- view/copy và mảng trung gian;
- shape đầu ra trước khi broadcasting.

Kiểm ví dụ nhỏ bằng tay trước khi chạy dữ liệu lớn.

Làm **10 câu cuối bài**, rồi chạy lại notebook từ kernel mới.